传芭电子

VOC 空气质量

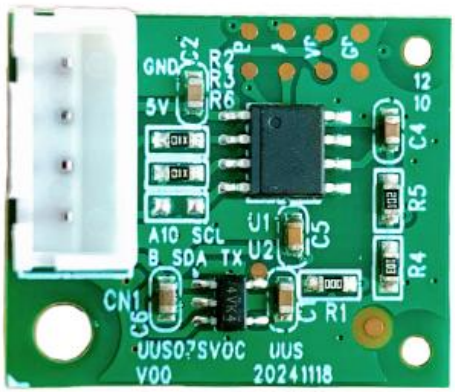
传感器模块

使用说明书

实施日期：2024.11.26

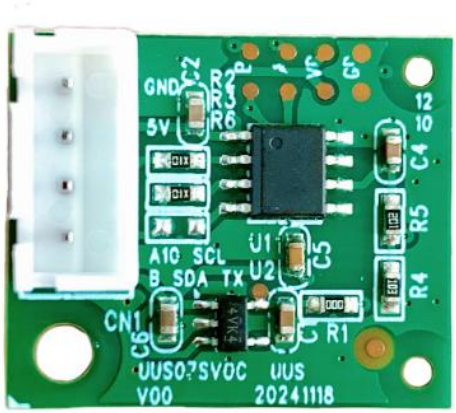
版本：V00.01





VOC 传感器模块（TVOC-301 平面）

产品描述



TVOC-301 平面 空气质量气体传感器模组是一款采用 MEMS 工艺的微型气体传感器；可以精准检测出空气中的 VOC 浓度，可以用来作为净化器/新风系统...的联动驱动检测。

传感器特点

精度高、寿命长、耐低温

响应速度快，开机立即响应，回零快

抗中毒性良好

对接简单，UART 输出

耐久可靠，3 年以上

优良的精度、可重复性、线性、一致性

抗电磁干扰能力强

带固定安装孔，方便安装

主要应用

空气质量检测仪
空气净化器
智能烟灰缸
智能新风系统
智能家居
婴幼儿环境空气检测报警器
便携式空气检测仪

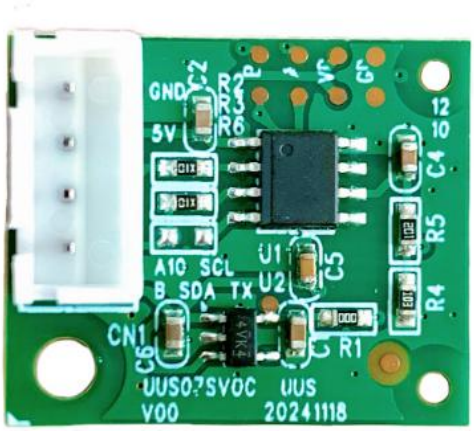
技术指标

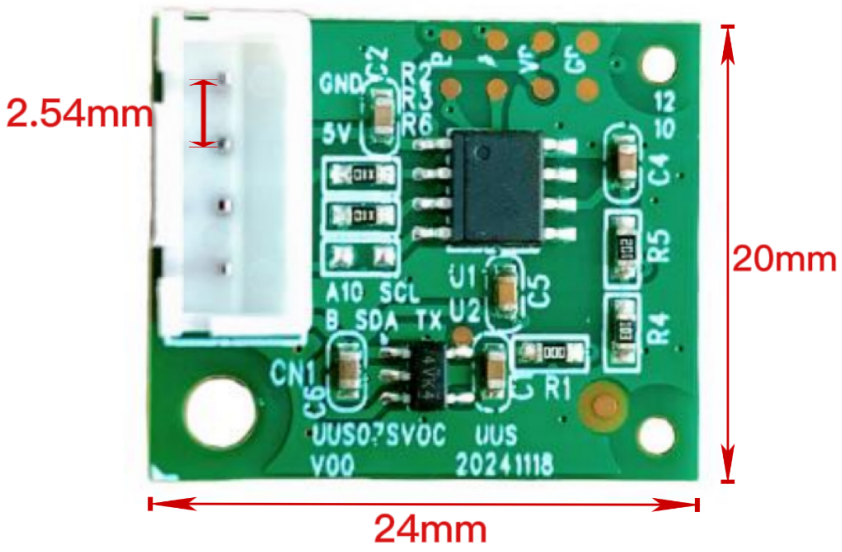
产品型号	TVOC-301 平面
产品类型	MEMS 半导体传感器
标准封装	陶瓷封装贴装在 PCB 上
检测气体	酒精，甲醛，TVOC，等效二氧化碳
检测浓度	TVOC：0-5000ug/m³

检测浓度	甲醛：0-2000ug/m³
检测浓度	eCO2：0-5000ppm
分辨率	TVOC 甲醛：1ug eCO2：1ppm
工作温度	-10-55℃
工作湿度	10-90RH
预热时间	无，开机立即启动
响应时间（T90）	<10s
恢复时间（T10）	<10s
功耗	<40mW
寿命	≥3 年

端口定义

引脚	引脚连接
1	GND（左侧插座，从上往下）
2	VCC（3.3V/5.0V）纹波<50mV
3	A UART-RXD（模组接收端）
4	B UART-TXD（模组发送端）





尺寸大小：模块尺寸 24*20mm；引脚间距为 2.54mm*4P
包装方式：拼版或者托盘
使用注意事项（非常重要）

注意事项

1、 必须避免的情况

1.1 暴露于可挥发性硅化合物蒸气中

传感器要避免暴露于硅粘接剂、发胶、硅橡胶、腻子或其它存在可挥发性硅化合物的场所。如果传感器的表面吸附了硅化合物蒸气，传感器的敏感材料会被硅化合物分解形成的二氧化硅包裹，抑制传感器的敏感性，并且不可恢复。

1.2 高腐蚀性的环境

传感器暴露在高浓度的腐蚀性气体（如 H2S，SOX，C12，HCl 等）中，不仅会引起加热材料及传感器引线的腐蚀或破坏，并会引起敏感材料性能发生不可逆的劣变。

1.3 碱、碱金属盐、卤素的污染

传感器被碱金属尤其是盐水喷雾污染后，或暴露在卤素如氟利昂中，也会引起性能劣变。

1.4 接触到水

溅上水或浸到水中会造成传感器敏感特性下降。

1.5 结冰

水在传感器敏感材料表面结冰会导致敏感层碎裂而丧失敏感特性。

1.6 施加电压过高

如果给传感器或加热器施加的电压高于规定值，即使传感器没有受到物理损坏或破坏，也会造成引线和/或加热器损坏，并引起传感器敏感特性下降。

1.7 电压加错管脚

如果给传感器或加热和信号管脚电压加错，也会造成引线和/或加热器损坏，并引起传感器敏感特性下降。

2 、尽可能避免的情况

2.1 凝结水

在室内使用条件下，轻微凝结水对传感器性能会产生轻微影响。但是，如果水凝结在敏感层表面并保持一段时间，传感器特性则会下降。

2.2 处于高浓度气体中

无论传感器是否通电，在高浓度气体中长期放置，均会影响传感器特性。如用打火机气直接喷向传感器，会对传感器造成极大损害。

2.3 长期贮存

传感器在不通电情况下长时间贮存，其电阻会产生可逆性漂移，这种漂移与贮存环境有关。传感器应贮存在不含可挥发性硅化合物的密封袋中。经

长期贮存的传感器，在使用前需要更长时间通电以使其达到稳定。贮存时间及对应的老化时间建议如下（放置时间低于 3 天的芯片不用预先老化）：

2.4 长期暴露在极端环境中

无论传感器是否通电，长时间暴露在极端条件下，如高湿、高温或高污染等极端条件，传感器性能将受到严重影响。

2.5 振动

频繁、过度振动会导致传感器内部引线产生共振而断裂。在运输途中及组装线上使用气动改锥/超声波焊接机会产生此类振动。

2.6 冲击

如果传感器受到强烈冲击或跌落会导致其引线断裂。

2.7 连接方式：

排线或焊线方式。

2.8 防静电：在移动和移动过程中，需要使用防静电托盘或者佩戴放进点手环操作。

违反以上使用条件将使传感器特性下降。

3. 气体传感器主要作用是检测气体成分与含量，请不要让传感器任何部位接触液体；

4. 禁止插拔模组上的传感器；

5. 禁止改动、移动电子元件安装状态。

6. 传感器的通气面不要阻塞、不要污染，有时候孔阻塞是导致灵敏度降低、响应时间变慢的原因；

7. 禁止超限使用模组；

8. 管脚禁止折弯或弯曲，可能会损坏传感器内部结构；

9. 不可过度的撞击或振动，外壳有损伤等情况下请确保结构无损下使用，否则输出将不再可靠；

10. 高浓度的气体环境中长期使用后恢复到初期状态较缓慢，回复速度与超量程倍数成正比；

11. 请不要拆开传感器，拆开会损坏传感器；

12. 传感器不需要做电极引脚短接；

13. 传感器的交叉干扰，一般而言，每种传感器都对应一个特定的检测气体，在使用气体传感器时，应尽量避免其他气体对该传感器的检测干扰，以保证他对特定气体的准确检测；

14. 测量范围与精度，请根据应用环境和浓度需求来选择量程和精度匹配的传感器，否则可能会无法分辨浓度和判断准确数据，并损坏传感器；

接口定义 （URAT）【针对模组端】

端口名	接口用途
端口 1	接电源地 (-)
端口 2	接电源正极 (+)
端口 3	A RXD(模组端)
端口 4	B TXD(模组端)

通讯协议

通讯协议

波特率	9600bps
数据位	8 位
停止位	1 位
校验位	无

数据流格式

0	1	2	3	4	5	6	7	8
码头	保留	TVOC 高	TVOC 低	甲醛-高	甲醛-低	eCO2-高	eCO2-低	校验和
2C	E4	0xY1	0xY2	0xY3	0xY4	0xY5	0xY6	0xZ1

说明:

0x2C： 码头;

Byte0： 0x2C 码头

Byte1 ： 0xE4 保 留

Byte2： TVOC 浓度 高 8 位;

Byte3： TVOC 浓度低 8 位;

Byte4-5： 甲醛的高低 8 位;

Byte6-7： 等 效二氧化碳的高低 8 位;

Byte8： 检验和 ， 前面所有字节 的 累加和;

VOC 气体浓度值 (ug/m3)= (0xY1*256+0xY2)

甲醛气体浓度值 (ug/m3)= (0xY3*256+0xY4)

等效 eCO2 气体浓度值 (PPM)= (0xY5*256+0xY6)

数据范例 仅供参考【本列输出了三组气体】

2C E4 02 15 00 53 03 A5 22

例如读到值是，则得出如下结果：

校验和 0xZ1：0x22= 2C+E4+02+15+00+53+03+A5

TVOC 数值： (0xY1+256 + 0xY2) = (2*256+15) = 533ug/m³

甲醛 数值： (0xY3+256 + 0xY4) = (0*256+53) = 83ug/m³

等效 eCO2 数值： (0xY5+256 + 0xY6) = (3*256+A5) = 933ppm

广州传苣电子有限公司，是一家专注于传感器生产、销售及服务于一体的企业；主营产品有温湿度传感器、温度传感器、压力传感器、气体传感器、光电传感器、TVOC（空气质量）传感器、激光传感器、模块、变送器等，支持非标定制和OEM。